



哈尔滨工业大学  
Harbin Institute of Technology

# 计算机网络 课程实验报告

|       |                  |  |                |            |      |  |
|-------|------------------|--|----------------|------------|------|--|
| 实验名称  | HTTP 代理服务器的设计与实现 |  |                |            |      |  |
| 姓名    | 谢辰阳              |  | 院系             | 数学学院       |      |  |
| 班级    | 23SXS11          |  | 学号             | 2023110264 |      |  |
| 任课教师  | 李全龙              |  | 指导教师           | 郭勇         |      |  |
| 实验地点  | G709             |  | 实验时间           | 4.17       |      |  |
| 实验课表现 | 出勤、表现得分(10)      |  | 实验报告<br>得分(40) |            | 实验总分 |  |
|       | 操作结果得分(50)       |  |                |            |      |  |
| 教师评语  |                  |  |                |            |      |  |
|       |                  |  |                |            |      |  |



计算机科学与技术学院 SINCE 1956...  
School of Computer Science and Technology

**实验目的:**

本次实验的主要目的。熟悉并掌握 Socket 网络编程的过程与技术；深入理解 HTTP 协议，掌握 HTTP 代理 服务器的基本工作原理；掌握 HTTP 代理服务器设计与编程实现的基本技能；了解 http 协议的通信，了解 http 协议的安全性

**实验内容:**

- (1) 设计并实现一个基本HTTP代理服务器。要求在指定端口接收来自客户的HTTP请求并且根据其中的URL地址访问该地址所指向的HTTP服务器（原 服务器），接收HTTP服务器的响应报文，并将响应报文转发给对应的客户进行浏览。
- (2) 设计并实现一个支持Cache功能的HTTP代理服务器。要求能缓存原服务器响应的对象，并能够通过修改请求报文（添加if-modified-since头行），向原服务器确认缓存对象是否是最新版本。
- (3) 扩展HTTP代理服务器，支持如下功能：a) 网站过滤：允许/不允许访问某些网站； b) 用户过滤：支持/不支持某些用户访问外部网站； c) 网站引导：将用户对某个网站的访问引导至一个模拟网站（钓鱼）。

**实验过程:**

1. 首先把系统的代理指定为我们创建的代理服务器，ip为127.0.0.1，然后端口是10240
2. 运行服务器，首先使用我们建立好的绑定上述代码的socket接收客户端的请求

```

797  Socket InitSocket() {
798      Socket listenSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
799      if (listenSocket == kInvalidSocket) {
800          return kInvalidSocket;
801      }
802
803      SocketGuard listenGuard(listenSocket);
804
805      int reuse = 1;
806      setsockopt(listenGuard.sock, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR,
807                  reinterpret_cast<const char*>(&reuse), sizeof(reuse));
808
809      sockaddr_in addr{};
810      addr.sin_family = AF_INET;
811      addr.sin_port = htons(kProxyPort);
812      addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
813
814      if (bind(listenGuard.sock, reinterpret_cast<sockaddr*>(&addr), sizeof(addr)) != 0) {
815          return kInvalidSocket;
816      }
817
818      if (listen(listenGuard.sock, SOMAXCONN) != 0) {
819          return kInvalidSocket;
820      }
821
822      return listenGuard.Release();
823  }

```

3. Socket处于监听状态的时候写一个循环读取想要连接这个socket的客户端，之后把这个客户端的信息还有客户端的socket传入一个接收线程

```

858      while (true) {
859          sockaddr_storage clientAddr{};
860          int clientAddrLen = sizeof(clientAddr);
861          Socket client = accept(proxyServer.sock, reinterpret_cast<sockaddr*>(&clientAddr), &clientAddrLen);
862          if (client == kInvalidSocket) {
863              std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(50));
864              continue;
865          }
866
867          std::thread([client, clientAddr]() { HandleClient(client, clientAddr); }).detach();
868      }

```

4. 首先从这个socket拿到客户端发送给我们的数据字符串，大致是

```
71 GET http://www.example.com/ HTTP/1.1
72 Host: www.example.com
73 Proxy-Connection: keep-alive
74 Cache-Control: max-age=0
75 Upgrade-Insecure-Requests: 1
76 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0
77 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
78 Accept-Encoding: gzip, deflate
79 Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9
80 If-Modified-Since: Tue, 14 Apr 2026 05:43:19 GMT
```

从这里可以提取出客户端想要访问的域名（`www.example.com`）

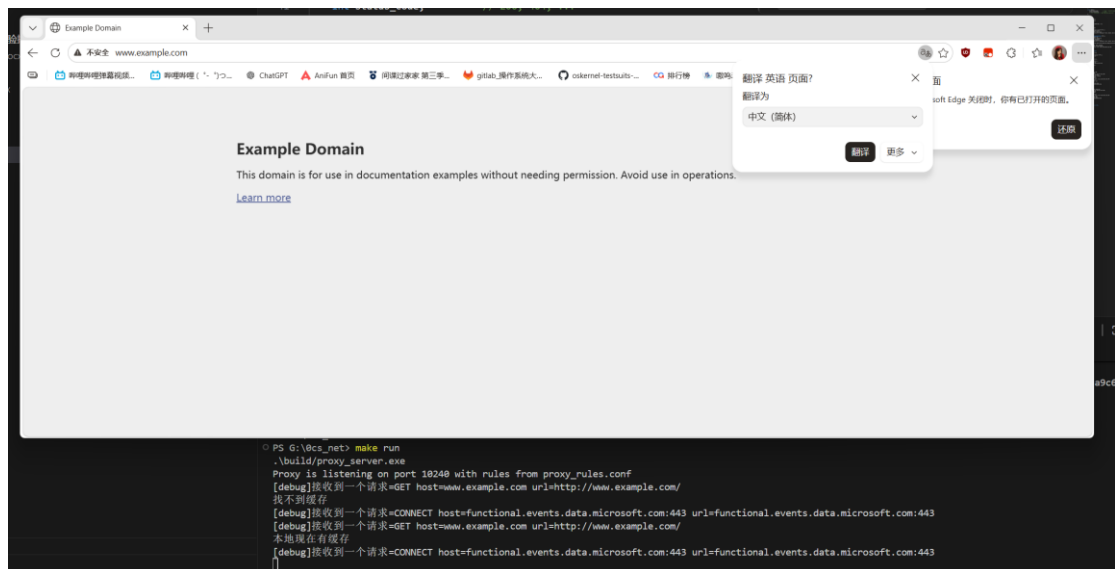
然后检查这个域名是不是在我们的禁止访问的list里面

5. 从客户端提供的`sockaddr_storage& clientAddr`，可以解析出客户端的ip地址，检查他在不在我们的block的list里面就能判断是否应该继续请求
6. 然后再根据4中提取的域名，检查是否应该重定向，如果命中请求，直接向客户端发送重定向信息
7. 上述三个检测通过之后建立服务器连接，然后正常转发客户端的请求
8. 收到用户的请求之后先判断本地缓存命中与否，若不命中：直接访问目标服务器，获取服务器的response，发送给用户，然后再本地缓存。
9. 若命中，向服务器发送If-Modified-Since:，如果服务器返回304，就表示从缓存之后服务器网页没有改变，那么直接给用户发送缓存的，如果缓存之后又变换，那么给用户发送服务器返回的新的response，然后再更新缓存

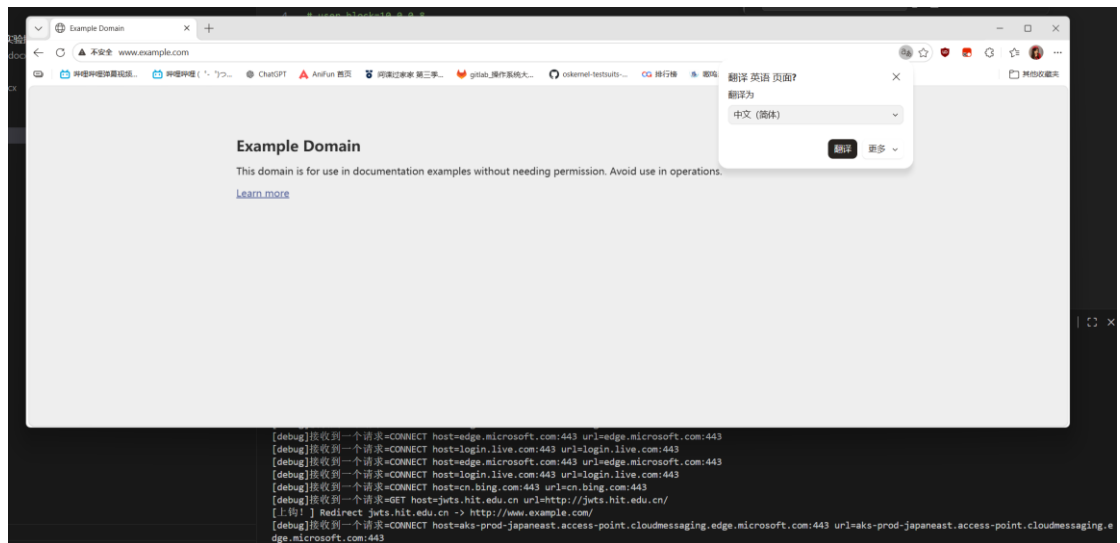
### 实验结果：

采用演示截图、文字说明等方式，给出本次实验的实验结果。

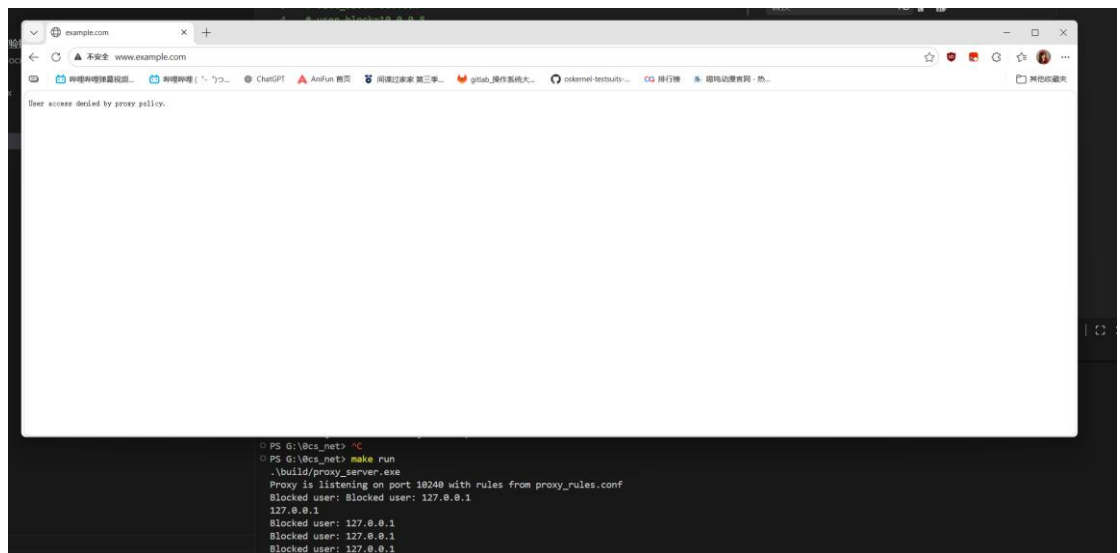
1. 正常访问example.com 第一次访问显示本地没有缓存，第二次显示找到缓存



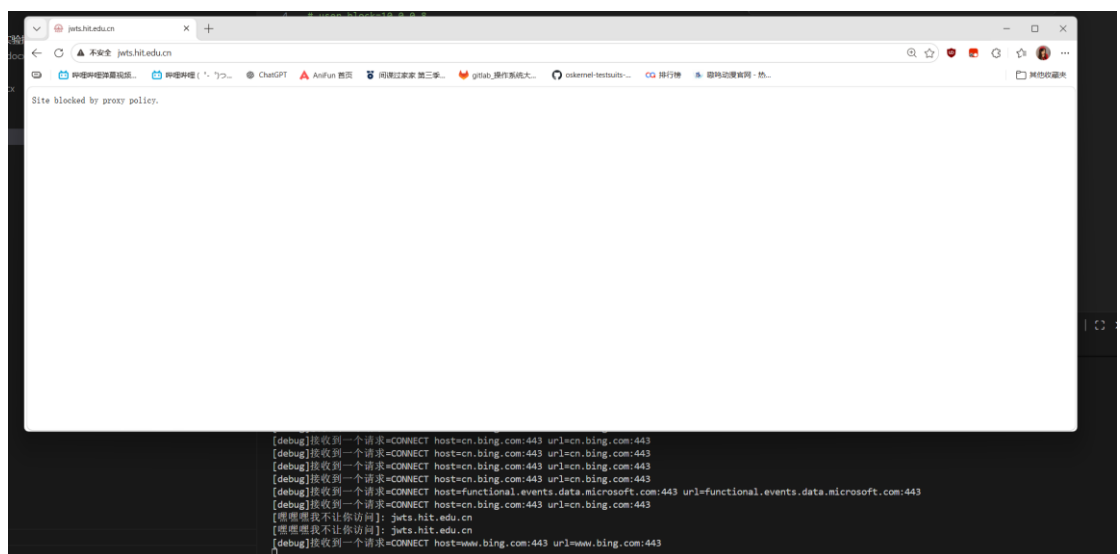
## 2. 钓鱼演示，在访问教务系统的时候重定向到example



## 3. 对某一个ip的封禁的演示



## 4. 对网站的封锁的演示



问题讨论：connect 是什么？

查阅资料后发现是https协议相关的部分，他在请求建立一个隧道，建立之后可以直接与服务器进行通信

心得体会：

了解了http协议如何发送信息，了解了钓鱼网站的危害，了解了代理服务器的权限，知道了代理服务器能实现的功能